



**TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT - HÀN
KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH**

ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Chuyên ngành: Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo

Khóa học: Khóa 22 (Hệ kỹ sư)

XÂY DỰNG HỆ THỐNG AGENTIC AI HỖ TRỢ CÁ NHÂN HÓA HỌC TẬP

Họ tên sinh viên	: Mai Quang Phước
Lớp	: 22AD
Đơn vị thực tập	: Rikai Technology
Người hướng dẫn	: Nguyễn Minh Trí
Họ tên GVHD	: Đặng Văn Cường

Đà Nẵng , 20 tháng 7 năm 2026

1. Lý do chọn đề tài

Sự phát triển của công nghệ trong những năm gần đây đã kéo theo sự thay đổi rõ rệt trong cách học sinh tiếp cận việc học. Hình thức học online, tự học qua tài liệu số, video và các nền tảng hỏi đáp ngày càng phổ biến, dần thay thế mô hình học thêm truyền thống nơi học sinh phải học trực tiếp và được giáo viên cầm tay chỉ việc từng bài như giai đoạn trước năm 2020. Song song đó, lĩnh vực trí tuệ nhân tạo cũng có bước tiến mạnh mẽ với sự xuất hiện của các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) và các kiến trúc agentic AI hệ thống AI có khả năng suy luận nhiều bước, sử dụng công cụ, truy xuất tri thức và phối hợp giữa nhiều agent chuyên biệt để giải quyết một tác vụ phức tạp

Từ hai xu hướng trên, nhóm nhận thấy giáo dục cần hướng đến các hệ thống agentic AI đóng vai trò như một trợ lý học tập cá nhân hóa không chỉ trả lời câu hỏi đơn thuần mà còn có khả năng lập kế hoạch, đánh giá năng lực và đồng hành cùng học sinh trong suốt quá trình tự học. Đây chính là lý do em lựa chọn xây dựng đề tài này

2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu

Mục tiêu: Xây dựng một hệ thống agentic AI hỗ trợ học tập, ứng dụng LLM kết hợp các kiến trúc và công nghệ hiện đại như RAG (Retrieval-Augmented Generation), multi-agent orchestration (LangGraph) và giao thức MCP, nhằm mô phỏng một luồng hỗ trợ học tập gần với thực tế, có khả năng tương tác, suy luận và xử lý tác vụ chuyên biệt cho từng nhu cầu của học sinh.

Nhiệm vụ nghiên cứu:

- Tìm hiểu sâu về nguyên lý hoạt động của hệ thống agentic AI: cách phân chia vai trò giữa các agent, cách điều phối luồng xử lý (orchestration), cách agent sử dụng công cụ (tool-calling) để mở rộng khả năng của LLM.
- Nghiên cứu kỹ thuật RAG: xây dựng cơ sở tri thức từ chương trình SGK, kỹ thuật truy xuất (retrieval), xếp hạng lại kết quả (reranking) và kết hợp truy xuất với sinh câu trả lời
- Tìm hiểu và thử nghiệm các mô hình embedding, reranker tiếng Việt phù hợp với miền dữ liệu giáo dục
- Thiết kế và triển khai các pipeline xử lý cụ thể (hỏi đáp, lập kế hoạch học tập, tạo đề kiểm tra) dựa trên kiến trúc đã nghiên cứu
- Ứng dụng các mô hình, kỹ thuật đã tìm hiểu vào giải quyết bài toán thực tế: hỗ trợ học sinh nâng cao tính tự giác, chủ động trong học tập mà không phụ thuộc quá nhiều vào sự kèm cặp của giáo viên

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Đề tài hướng đến học sinh cấp ba, cụ thể là học sinh lớp 10, theo chương trình và sách giáo khoa hiện hành của Việt Nam (bộ Kết nối tri thức). Nhóm đối tượng chính mà hệ thống nhắm tới bao gồm:

- Học sinh chưa có điều kiện kinh tế để tham gia các khóa học thêm, học nâng cao bên ngoài.
- Học sinh có tinh thần tự học, có nhu cầu tìm tòi mở rộng kiến thức nhưng không cần sự kèm cặp sát sao từ giáo viên trong quá trình ôn luyện.

Nhìn chung, đối tượng phục vụ là học sinh lớp 10 có mong muốn tự học, tự ôn luyện và nâng cao tính chủ động trong học tập

Phạm vi nghiên cứu:

- Về nội dung kiến thức: giới hạn trong chương trình môn Toán lớp 10 theo sách giáo khoa hiện hành
- Về chức năng hệ thống: giới hạn trong ba nhóm chức năng chính hỏi đáp kiến thức, lập kế hoạch học tập cá nhân hóa, và tạo đề kiểm tra (ngắn/dài) theo yêu cầu
- Về công nghệ: giới hạn trong phạm vi các kiến trúc agentic AI, RAG và các công cụ hỗ trợ tính toán (SymPy/numpy) phục vụ trực tiếp cho ba chức năng trên, chưa mở rộng sang các môn học hay khối lớp khác

4. Phương pháp nghiên cứu

- Nghiên cứu lý thuyết: tìm hiểu tài liệu, bài báo về agentic AI, kiến trúc multi-agent (LangGraph), kỹ thuật RAG (retrieval-augmented generation)
- Phương pháp thực nghiệm: xây dựng và thử nghiệm từng module (router, RAG, solve, format) độc lập, đánh giá qua các câu hỏi mẫu thuộc chương trình Toán 10
- Phương pháp phân tích – tổng hợp: phân tích cấu trúc chương trình SGK để xây dựng cơ sở tri thức (chunking theo chương/bài/mục), tổng hợp thành pipeline xử lý hoàn chỉnh.
- Phương pháp so sánh: so sánh hiệu quả giữa các mô hình embedding, reranker tiếng Việt để lựa chọn cấu hình phù hợp
- Phương pháp lặp (iterative development): phát triển từng bước theo từng agent/pipeline, kiểm thử và tinh chỉnh prompt liên tục dựa trên kết quả thực tế

5. Dự kiến kết quả

Hệ thống hỗ trợ học sinh lớp 10 với 3 chức năng chính:

1. Hỏi đáp: giải đáp thắc mắc trong phạm vi chương trình Toán 10.
2. Lập kế hoạch học tập: xây dựng lộ trình ôn luyện theo nhu cầu cá nhân.
3. Tạo đề kiểm tra: sinh đề kiểm tra định kỳ, dài/ngắn theo yêu cầu.

Hệ thống được triển khai theo 2 hình thức:

1. Thao tác trực tiếp trên giao diện web.

2. Tương tác dạng chatbot (nhập yêu cầu, hệ thống tự xử lý).

Giao diện web thiết kế đơn giản, phù hợp học sinh (không đòi hỏi hiểu biết kỹ thuật), có thể tùy chỉnh văn phong trả lời theo ý người dùng

6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn

Khoa học:

- Góp phần làm rõ khả năng ứng dụng kiến trúc multi-agent (LangGraph) kết hợp RAG trong một bài toán miền hẹp (giáo dục phổ thông môn Toán), cung cấp một case study cụ thể về thiết kế pipeline agent chuyên biệt thay vì dùng một LLM tổng quát.
- Đề xuất cách phân tách vai trò xử lý giữa LLM (suy luận ngôn ngữ, truy xuất tri thức) và công cụ tính toán (SymPy/numpy), làm rõ giới hạn của LLM trong suy luận toán học nhiều bước.

Thực tiễn:

- Cung cấp công cụ hỗ trợ học sinh tự học, đặc biệt là nhóm chưa có điều kiện học thêm, giúp tăng khả năng tiếp cận giáo dục chất lượng.
- Giảm phụ thuộc vào sự kèm cặp trực tiếp của giáo viên trong quá trình ôn luyện, khuyến khích học sinh chủ động, tự giác học tập.
- Là nền tảng có thể mở rộng sang các môn học khác hoặc khối lớp khác trong tương lai.

7. Dự kiến bố cục báo cáo

PHẦN MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: ĐƠN VỊ THỰC TẬP

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP VÀ PHÁT TRIỂN

CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ HỆ THỐNG

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

8. Dự kiến tiến độ thực hiện

<i>STT</i>	<i>Thời gian</i>	<i>Nội dung công việc</i>
1	30/06/2026 – 10/07/2026	Nghiên cứu và lên ý tưởng hệ thống: khảo sát yêu cầu, xác định chức năng, tìm hiểu và học tập các công nghệ LLM, AI Agent, RAG, Qdrant, LangGraph/LangChain, thiết kế kiến trúc tổng thể của hệ thống
2	11/07/2026 – 20/07/2026	Thu thập và tiền xử lý dữ liệu: xây dựng nguồn tài liệu học tập, chuẩn hóa dữ liệu, chunking tài liệu, tạo embedding, lưu trữ vào Qdrant, xây dựng pipeline truy xuất dữ liệu phục vụ RAG
3	21/07/2026 – 05/08/2026	Phát triển chức năng Hỏi đáp (Q&A): xây dựng Agent hỏi đáp sử dụng RAG, kiểm thử truy xuất tài liệu, đánh giá chất lượng câu trả lời, tối ưu prompt và cải thiện độ chính xác trước khi chuyển sang chức năng tiếp theo
4	06/08/2026 – 20/08/2026	Phát triển chức năng Tạo bài kiểm tra: xây dựng quy trình sinh ma trận đề, đặc tả câu hỏi, sinh câu hỏi và đáp án, đánh giá chất lượng đề thi, kiểm thử và hoàn thiện chức năng
5	21/08/2026 – 31/08/2026	Phát triển chức năng Lộ trình học tập cá nhân hóa: xây dựng hồ sơ người học, phân tích năng lực, sinh kế hoạch học tập, đánh giá kết quả, kiểm thử toàn bộ các chức năng đã phát triển và tối ưu hệ thống
6	01/09/2026 – 15/09/2026	Hoàn thiện sản phẩm: tích hợp các chức năng, phát triển giao diện Web, kiểm thử tổng thể, sửa lỗi, tối ưu hiệu năng, xây dựng báo cáo thực tập, chuẩn bị slide thuyết trình và hoàn thiện sản phẩm cuối cùng